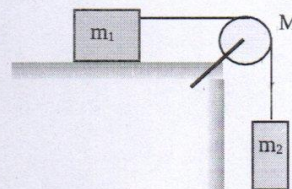
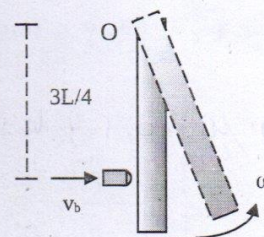


Física I, MII, Recuperatorio 14/12/2023				Ingeniería:				Parcial N°			
Grupo:		Apellido y nombre:								N° alumno:	
Problema 1		Problema 2		Problema 3			Problema 4		Problema 5		
a	b	a	b	a	b	c	a	b	a	b	c

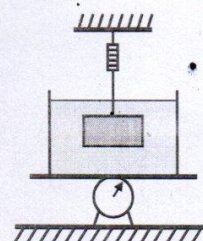
1) El sistema de la figura consta de un bloque $m_1 = 200$ kg apoyado sobre una mesa sin roce, conectado mediante una soga inextensible a otro bloque de masa $m_2 = 400$ kg, que cuelga del borde de una polea cilíndrica de 10 cm de radio y masa $M = 40$ kg ($I_{CM} = \frac{1}{2} M R^2$). Suponiendo que el sistema parte del reposo, que la polea rueda sin fricción en su eje y que la soga no desliza sobre la polea, **a)** Realizar el diagrama de cuerpo libre de los dos bloques y del cilindro, y hallar la aceleración de los bloques m_1 y m_2 . **b)** Suponga ahora que la superficie no es lisa y que el coeficiente de roce cinético vale 0.1. Utilizando consideraciones energéticas, calcular la velocidad angular de la polea luego que m_2 ha descendido 1 m. Enunciar el Principio de conservación de la energía.



2) Una barra de masa $M = 1$ kg y longitud $L = 2$ m se encuentra inicialmente en reposo colgada de un pivote en el punto O. Un proyectil de masa $m_p = 100$ g y velocidad $v_p = 200$ m/s se dirige en dirección perpendicular a la barra. El proyectil queda incrustado en la misma a una distancia $3L/4$ del punto O, comenzando así su movimiento de rotación alrededor del pivote. **a)** Hallar la velocidad angular de rotación de la barra respecto al punto O luego de que el proyectil se incrusta en ella. ($I_{barra, O} = ML^2/3$). **Justificar las leyes o principios utilizados.** **b)** Calcular la energía mecánica del sistema barra-proyectil en los instantes anterior y posterior al impacto. Determinar si se conserva. **Justificar la causa de la variación o conservación.**

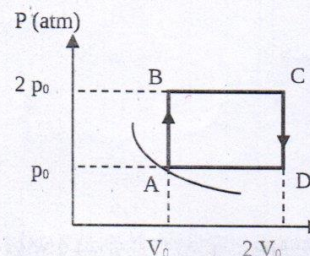


3) Un recipiente que contiene agua es colocado sobre una balanza. En su interior se sumerge un cuerpo de forma cúbica de 10 kg y densidad $\rho = 5000$ kg/m³, sostenido en equilibrio por medio de una cuerda como se muestra en la figura. **a)** Realizar el diagrama de fuerzas sobre el cuerpo y calcular la tensión de la cuerda. ($\rho_{H_2O} = 1000$ kg/m³). **b)** Enunciar el principio de Arquímedes, indicando claramente módulo, dirección, sentido y punto de aplicación del empuje. **c)** Si el recipiente tiene una masa de 30 kg y el volumen de agua con el que está cargado es 0.01 m³, determinar la lectura de la balanza.



4) Un calorimétrico contiene 3100 g de agua a 20 °C. Dentro del recipiente se introduce una masa de 160 g de vapor de agua a 120 °C. **a)** Suponiendo que no hay pérdidas de calor con el medio ambiente, determinar la temperatura final del sistema. **b)** En un mismo gráfico, representar la variación de la temperatura en función del tiempo para cada componente del sistema. Datos: $c_v = 0,482$ cal/g °C; $L_v = 539$ cal/g, $c_{H_2O} = 1$ cal/g °C.

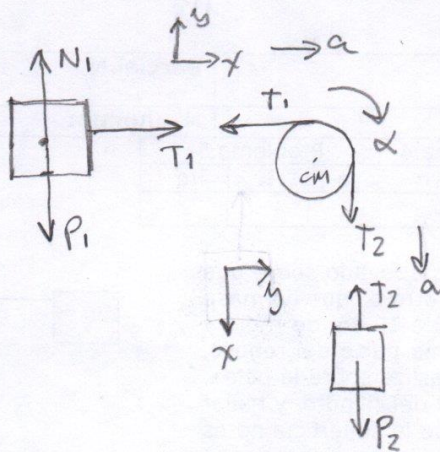
5) Un motor funciona haciendo pasar 3 moles de un gas monoatómico ideal por el ciclo ABCDA mostrado en la figura. El ciclo comienza en el punto A con $p_0 = 8$ atm, $V_0 = 16$ litros. **a)** Calcular la variación de energía interna, el trabajo y el calor transferidos en cada etapa del ciclo (todo en litro.atm). **b)** ¿Cuál será el rendimiento del ciclo? **c)** ¿Cuál sería el rendimiento de un ciclo de Carnot que funcionara entre las temperaturas más alta y la más baja del ciclo mostrado? (Datos: $c_v = 3/2 R$; $c_p = 5/2 R$; $R = 0,082$ litro.atm/°K mol)



Física I, MII, Recuperatorio 14/12/2023		Ingeniería:	Parcial N°
Grupo:	Apellido y nombre:		N° alumno:

1) $m_1 = 200 \text{ kg}$; mesa s/roce; $M_2 = 400 \text{ kg}$; $R = 0,10 \text{ m}$; $M = 40 \text{ kg}$

a)



$$B1 \begin{cases} \sum F_x: T_1 = m_1 a \\ \sum F_y: N_1 - m_1 g = 0 \end{cases}$$

$$P \begin{cases} \sum \mathcal{L}_z^{(cm)}: -T_1 R + T_2 R = I \alpha \\ (-T_1 + T_2) R = \frac{1}{2} M R^2 \frac{a}{R} \\ -T_1 + T_2 = \frac{1}{2} M a \end{cases}$$

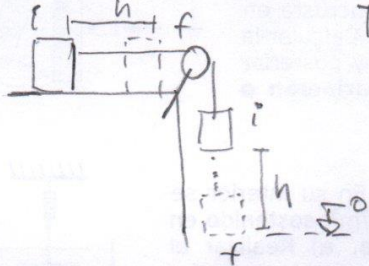
$$B2 \begin{cases} \sum F_x: -T_2 + M_2 g = M_2 a \end{cases}$$

$$\begin{cases} T_1 = m_1 a & (1) \\ -T_1 + T_2 = \frac{1}{2} M a & (2) \\ -T_2 + M_2 g = M_2 a & (3) \end{cases}$$

$$(1) + (2) + (3) \Rightarrow m_2 g = (m_1 + M_2 + \frac{1}{2} M) a$$

$$\Rightarrow a = \frac{M_2}{m_1 + M_2 + \frac{1}{2} M} \cdot g \Rightarrow \boxed{a \approx 6,32 \text{ m/s}^2}$$

b) $\mu_c = 0,1$; $h = 1 \text{ m}$



$$\text{T.T.E.m. e/ i.n.f: } -W_{\text{fnc}} = \Delta E_m \Rightarrow -f_r \cdot h = E_{mf} - E_{mi}$$

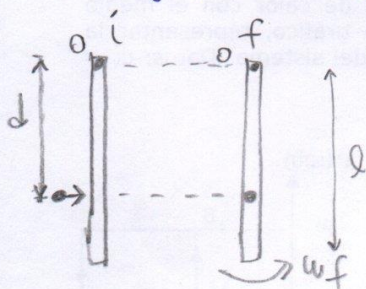
$$f_r = \mu_c N = \mu_c \cdot m_1 g \quad \text{e} \quad \mathcal{L}_f = \omega_f \cdot R$$

$$\Rightarrow -\mu_c m_1 g \cdot h = \frac{1}{2} (m_1 + m_2) \omega_f^2 + \frac{1}{2} I \omega_f^2 - m_2 g h$$

$$-\mu_c m_1 g h = \frac{1}{2} (m_1 + m_2) \omega_f^2 R^2 + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} M R^2 \omega_f^2 - m_2 g h$$

$$\Rightarrow \omega_f = \left[\frac{2(m_2 - \mu_c m_1) g h}{(m_1 + m_2 + \frac{1}{2} M) R^2} \right]^{1/2} \Rightarrow \boxed{\omega_f \approx 34,66 \text{ 1/s}}$$

3) $M = 1 \text{ kg}$; $l = 2 \text{ m}$; $m_b = 100 \text{ g}$; $v_b = 200 \text{ m/s}$; $d = \frac{3}{4} l$



$$\sum \mathcal{L}_z^{(b)} = 0 \Rightarrow \Delta \mathcal{L}_z = 0 \Rightarrow \mathcal{L}_{zi} = \mathcal{L}_{zf}$$

$$\Rightarrow m_b v_b \cdot d = \left(\frac{1}{3} M l^2 + m_b d^2 \right) \omega_f$$

$$\text{com } d = \frac{3}{4} l$$

$$\Rightarrow \omega_f = \frac{m_b v_b \cdot \frac{3}{4} l}{\frac{1}{3} M l^2 + m_b d^2} = \frac{\frac{3}{4} m_b v_b}{\left(\frac{1}{3} M + \frac{9}{16} m_b \right) l} \Rightarrow \boxed{\omega_f \approx 19,25 \text{ 1/s}}$$

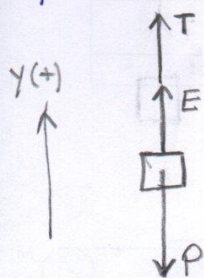
b) $E_{mi} = E_{ci} = \frac{1}{2} m_b v_b^2 = 2.000 \text{ J}$

$$E_{mf} = E_{cf} = \frac{1}{2} I \omega_f^2 = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{3} M l^2 + m_b \left(\frac{3}{4} l \right)^2 \right] \omega_f^2$$

$$= \frac{1}{2} l^2 \left[\frac{1}{3} M + \frac{9}{16} m_b \right] \left[\frac{\frac{3}{4} m_b v_b}{\left(\frac{1}{3} M + \frac{9}{16} m_b \right) l} \right]^2 = \frac{9}{32} \frac{m_b^2 v_b^2}{\frac{1}{3} M + \frac{9}{16} m_b} \approx 288,77 \text{ J}$$

3) $m_c = 10 \text{ kg}$; $\rho_c = 5.000 \text{ kg/m}^3$

a)

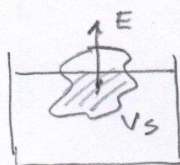


$$\sum F_y: T + E - P = 0 \Rightarrow T + \rho_{\text{fl}} g V_c - m_c g = 0$$

$$\Rightarrow T + \rho_{\text{fl}} g \frac{m_c}{\rho_c} - m_c g = 0 \Rightarrow T = m_c g - \rho_{\text{fl}} g \frac{m_c}{\rho_c}$$

$$\Rightarrow T = m_c g \left(1 - \frac{\rho_{\text{fl}}}{\rho_c}\right) \Rightarrow \boxed{T = 78,4 \text{ N}}$$

b)



Todo objeto total o parcialmente sumergido en un fluido de densidad ρ experimenta una fuerza denominada "empuje" (E) con las sig. etcs.:

- $|E| = \rho g V_s$ $\left\{ \begin{array}{l} \rho: \text{densidad del fluido} \\ V_s: \text{volumen sumergido (o de lq. desalojado)} \end{array} \right.$

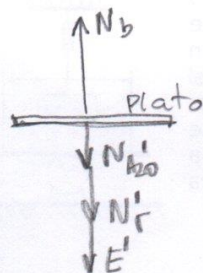
- Dirección: vertical

- Sentido: ascendente

- Punto de aplicación: centro de masa del volumen sumergido

c) $m_r = 30 \text{ kg}$; $V_{\text{H}_2\text{O}} = 0,01 \text{ m}^3$ ($\Rightarrow m_{\text{H}_2\text{O}} = V_{\text{H}_2\text{O}} \rho_{\text{H}_2\text{O}} = 10 \text{ kg}$)

Op. 1:



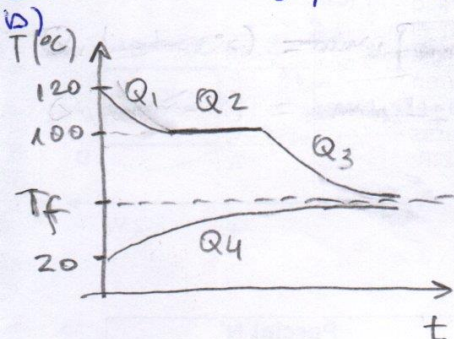
$$\sum F_y: N_b - N'_{\text{H}_2\text{O}} - N'_r - E' = 0$$

$$\Rightarrow N_b = N'_{\text{H}_2\text{O}} + N'_r + E' = \rho_{\text{fl}} V_{\text{H}_2\text{O}} g + m_r g + \frac{\rho_{\text{fl}}}{\rho_c} m_c g$$

$$\Rightarrow N_b = \left[\rho_{\text{fl}} V_{\text{H}_2\text{O}} + m_r + m_c \frac{\rho_{\text{fl}}}{\rho_c} \right] g \Rightarrow \boxed{N_b = 411,6 \text{ N}}$$

Op. 2: $N_b = P_r + P_{\text{H}_2\text{O}} + P_c - T = (30 \text{ kg} + 10 \text{ kg} + 10 \text{ kg}) 9,8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} - 78,4 \text{ N} = 411,6 \text{ N}$

4) $m_a = 3100 \text{ g}$; $T_a = 20^\circ \text{C}$; $m_v = 160 \text{ g}$; $T_v = 120^\circ \text{C}$; $T_f?$



a) $\sum Q = 0 \Rightarrow Q_1 + Q_2 + Q_3 + Q_4 = 0$

$$m_v C_v (100 - T_v) - m_v L_v + m_v C_a (T_f - 100) + m_a C_a (T_f - T_a) = 0$$

$$T_f = \frac{-m_v C_v (100 - T_v) + m_v L_v + m_v C_a 100 + m_a C_a T_a}{C_a (m_v + m_a)} \Rightarrow \boxed{T_f = 29,32^\circ \text{C}}$$

5) $n = 3 \text{ mol}$; $p_0 = 8 \text{ atm}$; $V = 16 \text{ L}$; $C_V = \frac{3}{2}R$; $C_P = \frac{5}{2}R$

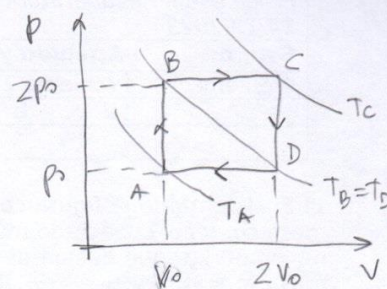
a)

$$T_A = \frac{p_0 V_0}{nR} \approx 520,325 \text{ K}$$

$$T_B = \frac{p_B V_B}{nR} = \frac{2p_0 V_0}{nR} = 2T_A \approx 1040,65 \text{ K}$$

$$T_C = \frac{p_C V_C}{nR} = \frac{2p_0 \cdot 2V_0}{nR} = 4 \frac{p_0 V_0}{nR} = 4T_A \approx 2081,3 \text{ K}$$

$$T_D = \frac{p_D V_D}{nR} = \frac{p_0 \cdot 2V_0}{nR} = 2 \frac{p_0 V_0}{nR} = 2T_A \approx 1040,65 \text{ K}$$



SÍMBOLOS

	P	V	T
A	p_0	V_0	$\frac{p_0 V_0}{nR}$
B	$2p_0$	V_0	$2 \frac{p_0 V_0}{nR}$
C	$2p_0$	$2V_0$	$4 \frac{p_0 V_0}{nR}$
D	p_0	$2V_0$	$2 \frac{p_0 V_0}{nR}$

NÚMEROS

	p(atm)	V(L)	T(K)
A	8	16	520,3
B	16	16	1040,6
C	16	32	2081,3
D	8	32	1040,6

A-B) $V = \text{cte.} \Rightarrow W_{AB} = 0 \Rightarrow \Delta U_{AB} = Q_{AB} = n C_V (T_B - T_A) = n \frac{3}{2} R \left(\frac{2p_0 V_0}{nR} - \frac{p_0 V_0}{nR} \right)$

$$\Delta U_{AB} = Q_{AB} = \frac{3}{2} p_0 V_0 = 192 \text{ latm}$$

B-C) $p = \text{cte.} \Rightarrow \Delta U_{BC} = Q_{BC} - W_{BC} = \begin{cases} Q_{BC} = n C_P (T_C - T_B) = n \frac{5}{2} R \left(\frac{4p_0 V_0}{nR} - \frac{2p_0 V_0}{nR} \right) \\ Q_{BC} = 5 p_0 V_0 = 640 \text{ latm} \end{cases}$

$$\Rightarrow \Delta U_{BC} = 5 p_0 V_0 - 2 p_0 V_0 = 3 p_0 V_0 = 384 \text{ latm}$$

$$W_{BC} = p_B (V_C - V_B) = 2p_0 (2V_0 - V_0) = 2p_0 V_0 = 256 \text{ latm}$$

C-D) $V = \text{cte.} \Rightarrow W_{CD} = 0 \Rightarrow \Delta U_{CD} = Q_{CD} = n C_V (T_D - T_C) = n \frac{3}{2} R \left(\frac{2p_0 V_0}{nR} - \frac{4p_0 V_0}{nR} \right)$

$$\Delta U_{CD} = Q_{CD} = -3 p_0 V_0 = -384 \text{ latm}$$

D-A) $p = \text{cte.} \Rightarrow \Delta U_{DA} = Q_{DA} - W_{DA}$

$$\begin{cases} Q_{DA} = n C_P (T_A + T_D) = n \frac{5}{2} R \left(\frac{p_0 V_0}{nR} - \frac{2p_0 V_0}{nR} \right) \\ Q_{DA} = -\frac{5}{2} p_0 V_0 = -320 \text{ latm} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \Delta U_{DA} = -\frac{5}{2} p_0 V_0 + p_0 V_0 = -\frac{3}{2} p_0 V_0 = -192 \text{ latm}$$

$$W_{DA} = p_D (V_A - V_D) = p_0 (V_0 - 2V_0) = -p_0 V_0 = -128 \text{ latm}$$

	Q	W	ΔU
AB	$\frac{3}{2} p_0 V_0$	0	$\frac{3}{2} p_0 V_0$
BC	$5 p_0 V_0$	$2 p_0 V_0$	$3 p_0 V_0$
CD	$-3 p_0 V_0$	0	$-3 p_0 V_0$
DA	$-\frac{5}{2} p_0 V_0$	$-p_0 V_0$	$-\frac{3}{2} p_0 V_0$

	Q(latm)	W(latm)	$\Delta U(latm)$
AB	192	0	192
BC	640	256	384
CD	-384	0	-384
DA	-320	-128	-192

b) $\eta = \frac{W_n}{Q_{abs}} = \frac{W_{BC} + W_{DA}}{Q_{AB} + Q_{BC}} =$

$$= \frac{2p_0 V_0 - p_0 V_0}{\frac{3}{2} p_0 V_0 + 5 p_0 V_0} = \frac{1}{13\frac{1}{2}} = \frac{2}{13}$$

$$\eta = \frac{2}{13} \approx 0,154 \approx 15,4\%$$

c) $\eta_c = 1 - \frac{T_F}{T_C} = 1 - \frac{T_A}{T_C} = 1 - \frac{T_A}{4T_A} = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4} = 0,75 \approx 75\%$

Sergio R. R.